

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine Département de médecine Cours destinés aux
étudiants en 3ème année

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025/2025

IMAGERIE DE L'APPAREIL GENITAL FEMININ

TECHNIQUES D'EXPLORATION EN IMAGERIE

PR BENMAMAR.HE

27/04/2025

I. INTRODUCTION

- Actuellement L'imagerie est devenue incontournable dans l'exploration de l'appareil génital féminin , elle basée essentiellement sur l'échographie couplée ou non au doppler, cette technique est facile d'accès , performante , non invasive et non irradiante, au contraire des autres techniques (TDM-hystérographie...) qui sont invasives et ont des indications limitées .
- L'IRM constitue actuellement le gold standard pour l'exploration de la pathologie génitale tumorale et malformative
- La pathologie de l'appareil génital féminin est très variée : fonctionnelle ,malformative , infectieuse , tumorale.....

II. RAPPEL SUR L'ANATOMIE FONCTIONNELLE

L'appareil génital féminin a comme fonction la reproduction de l'espèce humaine. Il est composé :

- *UTERUS : est un organe creux a parois musculaires (myomètre) contenant une muqueuse (endomètre) ,constitué d'un corps , isthme et col , il permet le développement de l'œuf fécondé .*
- *OVAIRES : deux glandes qui produisent les ovules et qui ont une fonction de sécrétion des hormones sexuelles*
- *TROMPES: (trompes de Fallope) conduisent les ovules a l'utérus, composées de quatre parties (de l'utérus vers l'ovaire) :*
 - Partie interstitielle
 - Isthme
 - Ampoule
 - Pavillon
- *VAGIN : organe de copulation*

III. TECHNIQUES D'IMAGERIE

ECHOGRAPHIE

- ✓ C'est actuellement l'une des principales techniques d'imagerie d'exploration de l'appareil génital féminin.
- ✓ Examen disponible , performant et reproductible
- ✓ Première intention.
- ✓ Opérateur dépendant

a. Technique :

- ✓ **exploration par voie sus pubienne** (sonde barrette courbe 3,5 MHz).
 - ✓ La vessie doit être pleine pour refouler les anses intestinales et constituer une excellente fenêtre acoustique
 - ✓ Elle permet l'étude panoramique, guide la voie endovaginale.
 - ✓ Permet également dans certaines situations d'explorer l'abdomen (ascite...)
- ✓ **exploration par voie endo vaginale** (sonde de haute fréquence 5 à 7,5 MHz à angle large)
 - ✓ améliore la fiabilité de l'exploration des organes génitaux féminins.
 - ✓ Elle se fait après miction.
 - ✓ C'est un examen non douloureux. Sa seule contre-indication est la virginité.
- ✓ **Exploration doppler pour la vascularisation utérine et ovarienne.**

b. indications Nombreuses.

- ✓ Suspicion de masse pelvienne.
- ✓ Douleurs pelviennes.
- ✓ Chez la femme en activité génitale :
 - Contrôle position stérilet.
 - Fausses couches à répétition.
 - Infertilité féminine.
 - Suivi de procréation médicalement assistée.
 - Grossesse
- ✓ Chez la femme ménopausée :
 - Métrorragies.

c. Radio- anatomie normale :

Des coupes transversales et longitudinales permettent de visualiser :

- **utérus** Forme de poire renversée .composé de :
 - **myomètre** : peu echogene, homogène.
 - **endomètre** : aspect variable au cours du cycle.
 - **col** : mieux exploré par VEV Echo structure identique au myomètre.
- **Ovaires**
 - ✓ Position variable, au contact des vaisseaux iliaques le plus souvent.
 - ✓ Hypoéchogènes par rapport à l'utérus.
 - ✓ Forme ovoïde. Contours réguliers.
 - ✓ Taille : varie également selon l'âge, Ils doivent mesurer moins de 35 mm

Hystéroggraphie a pour but de visualiser la cavité **utérine** et les trompes par injection de **produit de contraste hydrosoluble par l'orifice cervical.**

- l'hystérosalpingographie était un examen essentiel dans l'imagerie du pelvis féminin, elle a vu ses indications se restreindre avec l'avènement des nouvelles techniques moins invasives, **échographie** et **IRM**.

a. Technique :

- ✓ 1ère partie du cycle, après miction.
- ✓ Désinfection locale, matériel stérile.
- ✓ Il s'agit d'un examen réputé pénible mais il suffit le plus souvent d'expliquer à la malade le déroulement de l'examen pour s'assurer de sa collaboration.
- ✓ L'examen commence par un examen gynécologique indispensable (position du col).

- ✓ Cliché sans préparation contrôle l'adaptation des constantes radiographiques et de mettre en évidence les calcifications de fibrome ou kyste.
- ✓ Le cathétérisme du canal cervical se fait à l'aide d'une canule faisant ventouse sur le col (canule de Bommelaer).
- ✓ L'injection se fait lentement sous contrôle scopique intermittent.

5 clichés sont réalisés :

- En ½ réplétion de face.
- En réplétion complète de face et profil.
- 2 clichés en évacuation immédiate et tardive.

b. indications

- ✓ Bilan d'infertilité primaire ou secondaire de plus de 12 à 18 mois.
- ✓ Bilan de malformation utérine.

Contre-indications :

- ✓ La **grossesse**.
- ✓ **L'infection**, afin de ne pas transporter une éventuelle infection génitale basse vers les trompes et le péritoine.
- ✓ **L'hémorragie**. La présence de caillots rend illusoire toute tentative d'interprétation.
- ✓ **Allergie** à l'iode.

c. Radio- anatomie normale :

- Canal cervical : long de 25 mm, fusiforme (étudié sur le 1er cliché en évacuation).
- Isthme utérin : défilé cylindrique de 1 cm de long entre l'endocol et le corps utérin.
- Cavité utérine triangulaire sur le cliché de face à sommet inférieur de 4 à 5 cm de côté.
- Trompes avec leurs 3 parties : Interstitielle (intra mural) , Isthmique et Ampullaire

LE SCANNER

a. Technique :

- ✓ Réplétion vésicale.
- ✓ Opacification digestive par voie haute et basse.
- ✓ Décubitus dorsal.
- ✓ Injection d'iode.
- ✓ SPC et APC
- ✓ Coupes axiales de 03a 05 mm d'épaisseur
- ✓ Reconstructions sagittales et coronales

b. indications

- ✓ Algies pelviennes, lésions ovariennes pour lesquelles l'échographie est insuffisante.
- ✓ Certains bilans d'extension de tumeur (cancer de l'ovaire).

Inconvénients :

- ✓ Irradiation : DLP = 450 mGy.

c. Radio- anatomie normale :

- ✓ Utérus : densité tissulaire homogène. Son aspect peut varier selon sa position.
- ✓ Ovaires : souvent mal vus, en arrière des vaisseaux iliaques externes et en avant des uretères.

IRM PELVIENNE

- Examen de choix +++
- Meilleure approche diagnostic de la pathologie gynécologique

a. Technique :

- ✓ Vessie partiellement remplie.
- ✓ Réduction des apports alimentaires 6 heures avant l'examen, voire jeûne.
- ✓ Décubitus dorsal.
- ✓ Antenne pelvis
- ✓ Séquences adaptées à l'indication :
 - En écho de spin (ES) T2
 - sagittale, ES T1 sagittale sans et avec injection de gadolinium,
 - ES T1 axiale avec injection.

b. indications

- ✓ Exploration et caractérisation des lésions pour lesquelles l'échographie est insuffisante.
- ✓ Bilan d'extension tumorale et contrôle après traitement (cancer de l'endomètre, du col utérin, de l'ovaire).
- ✓ Malformations utérines.
- ✓ Bilan d'extension d'endométriose.
- ✓ Contrôle avant et après traitement des fibromes.
- ✓ Troubles de la statique pelvienne.

Inconvénients :

- ✓ Cout élevé
- ✓ Non disponible

c. Radio- anatomie normale :

✓ **Utérus :**

T1 : délimitation des contours, hypo signal homogène.
T2 : endomètre en hyper signal , hypo signal bordant l'endomètre (zone jonctionnelle), myomètre en signal intermédiaire.

✓ **Col :**

T1 : signal homogène intermédiaire.
T2 : zone centrale en hyper signal (épithélium glandulaire endocervical), couche moyenne en hyposignal (anneau fibreux interne), couche périphérique en signal intermédiaire (stroma fibreux externe).

✓ **Ovaires :**

T1 : signal intermédiaire identique à celui des muscles et myomètre.
T2 : stroma en hypo signal, follicules en hyper signal.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE Radioembolisation sélective des artères utérines

- Cathétérisme sélectif des artères utérines par voie fémorale avec envoi de particules embolisatrices pour obstruer la lumière artérielle (traitement des fibromes symptomatiques et des hémorragies cataclysmiques).

IV . PATHOLOGIES

A. PATHOLOGIES UTERINES

➤ le fibrome utérin

- ✓ Tumeur bénigne, très fréquente (20 à 30 % des femmes de plus de 35 ans), souvent multiple.
Encore appelés fibromyome ou myome utérin.
- ✓ **Échographie** : fait le diagnostic.
- ✓ Masse hypoéchogène homogène hyper vascularisée déformant les contours utérins.
- ✓ Localisation :- Corporéale –Fundique. -Isthmique.

➤ Le Cancer du col

- ✓ C'est le 2ème cancer de la femme dans le monde (carcinome épidermoïde) .
- ✓ Le diagnostic est clinique.
- ✓ IRM : examen de référence :
 - évaluation pré et post thérapeutique.
 - Mesure le volume tumoral avec précision
 - Évalue l'extension loco régionale
 - Recherche de ganglions iliaques ou inguinaux.

➤ Le cancer de l'endomètre

- ✓ Très fréquent en occident
- ✓ Métrorragies chez une femme ménopausée
- ✓ **Echographie** : Épaississement marqué de l'endomètre), mal limité, hyperéchogène hétérogène (> 4 mm après la ménopause et 15 mm en période d'activité génitale).
- ✓ **IRM**: Épaississement endométrial localisé ou diffus
- ✓ Étude de l'extension loco-régionale
- ✓ Ganglions pelviens.

➤ Autres pathologies

- Malformations utérines (aplasie , héli utérus et utérus cloisonné).
- Pathologies obstétricales
- Endométrite, cervicite
- Synéchies utérines
- Prolapsus génital
- Stérilité

B. PATHOLOGIES OVARIENNES

➤ le kyste fonctionnel

- ✓ Ils correspondent à des kystes folliculaires ou des kystes lutéiniques (du corps jaune).
- ✓ **Échographie** :
 - ✓ structure anéchogène, paroi fine, renforcement postérieur, < 5 cm.
 - ✓ Diagnostic repose sur le **caractère évolutif** : une régression complète spontanée (autre phase du cycle) ou sous traitement freinateur.

➤ **Le Cancer de l'ovaire**

- ✓ Maladie longtemps asymptomatique au diagnostic précoce difficile.
- Échographie** : Tous les aspects sont possibles. Signes en faveur de la malignité :
- ✓ Taille > 4 cm, bilatéralité.
- ✓ Epanchement intra péritonéal (ascite).
- ✓ Parois épaisses, irrégulières avec végétations.
- ✓ Contours peu nets et irréguliers.

Imagerie en coupes (TDM et IRM+++)

- Précise l'extension loco-régionale.
- Recherche une ascite, des adénomégalies pelviennes ou des signes de carcinose péritonéale.
- Recherche des métastases hépatiques et pulmonaires.
- Classification O-RADS

➤ **Autres pathologies**

- Endométriose
- Anovulations ;
- Ovaires micro-polykystiques (OPK)
- Endocrinopathies
- Stérilité
- Insuffisance ovarienne, ménopause précoce

C. PATHOLOGIES DES TROMPRES

➤ **La salpingite**

- ✓ Infection des trompes de Fallope
- ✓ Aigue ou chronique

Échographie :

- Image allongée latéro-utérine, a contenu liquidien épais avec cloisons et parois épaisses.
- Atteinte péritonéale avec épanchement liquidien ou abcès du Douglas.

➤ **Autres pathologies**

- Stérilité II aire par obstruction tubaire
- Grossesse extra-utérine
- Hydrosalpinx, pyosalpinx,
- Tuberculose génitale ;
- Cancer de la trompe ;
- Endométriose

D. PATHOLOGIES VAGINALES

- Vaginite
- Herpès génital
- Mycose vaginale
- malformation vaginale
- Cancer du vagin
- Prolapsus génital

V. CONCLUSION

- ✓ L'échographie constitue l'examen de première intention pour l'exploration de l'appareil génital féminin.
- ✓ L'IRM est le gold standard ++++
- ✓ Pathologie très variée dominée par la pathologie tumorale chez les femmes âgées et fonctionnelle chez les plus jeunes.
- ✓ Nouvelles techniques d'exploration en perspective (echo 3D , echo de contraste et l'IRM fonctionnelle)